

上海财经大学 《数理统计》2026春季 期末模拟卷（第3套）

满分：100分 考试时间：120分钟 姓名：_____ 学号：_____

注意事项：本试卷共三大题，满分100分，时间120分钟。请将答案写在答题区域内。 计算题须写出解题步骤，仅写答案不得分。

一、单项选择（共20分，每题4分）（20分）

1. 设 Y_1 是 θ 的完备充分统计量， $\phi(Y_1)$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计，则 $\phi(Y_1)$ 是？ A. $g(\theta)$ 的无偏估计但不一定是MVUE B. $g(\theta)$ 的唯一MVUE C. $g(\theta)$ 的MLE D. $g(\theta)$ 的有效估计量
(4分)
2. 设 $F \sim F(m,n)$ ，则 $1/F$ 服从？ A. $F(m,n)$ B. $F(n,m)$ C. $\chi^2(n)$ D. $t(n)$
(4分)
3. 以下哪个统计量不是均匀分布 $U[0,\theta]$ 中 θ 的充分统计量？ A. $X_{(n)} = \max(X_i)$ B. $(X_{(1)}, X_{(n)})$ (联合统计量) C. 样本均值 $\bar{X}$ D. $n \cdot X_{(n)}/(n+1)$
(4分)
4. 拟合优度检验中， $Q = \sum(n_i \cdot \pi_i)^2 / (n \cdot \pi_i)$ 在 H_0 下渐近服从？ A. $\chi^2(k)$ B. $\chi^2(k-1)$ C. $\chi^2(k-1-r)$ D. $N(0,1)$
(4分)
5. n 个 i.i.d. 样本的总 Fisher 信息量是单个样本信息量的几倍？ A. 1倍 B. n 倍 C. $\sqrt{n}$ 倍 D. n^2 倍
(4分)

二、填空（共20分，每题4分）（20分）

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ, σ 均未知，则 σ 的无偏估计的RCB为_____。
(4分)
7. 单因素ANOVA中， F 统计量的分子自由度为_____，分母自由度为_____。（设 r 组，总样本量 n ）
(4分)
8. 设 $X \sim N(\theta, 1)$ ，用 Rao-Blackwell 方法：以 $I\{X \leq c\}$ 为无偏估计，以 $\bar{X}$ 为CSS，则 $P(X \leq c)$ 的MVUE为_____。
(4分)
9. LRT检验中，若 H_0 有2个约束，则 $-2\log(\Lambda)$ 渐近服从_____分布。
(4分)

10. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Exp}(\theta)$ (率参数), 则 θ 的有效估计量为_____, 其方差为_____。

(4分)

三、计算题 (共60分) (60分)

11. (15分) 某银行统计显示储蓄账户月利息 (单位: 元) 近似服从正态分布, 已知标准差 $\sigma=200$ 。随机抽取 $n=25$ 个账户, 得样本均值 $\bar{x}=1050$ 。(1) 构造 μ 的置信水平为 99% 的双侧置信区间。(4分) (2) 检验 $H_0: \mu=1000$ vs $H_1: \mu>1000$, $\alpha=0.05$ 。(5分) (3) 若改为 $H_0: \mu=1000$ vs $H_1: \mu \neq 1000$, 计算 p 值, 并在 $\alpha=0.01$ 和 $\alpha=0.05$ 下分别给出结论。(6分)

(15分)

12. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim U[0, \theta]$, $\theta>0$ 未知。(1) 求 θ 的MLE $\hat{\theta}$, 证明其有偏, 并给出无偏修正。(5分) (2) 证明 $Y = X_{(n)}$ 是 θ 的完备充分统计量 (CSS)。(7分) (3) 利用均匀分布MVUE通用公式, 求 $g(\theta) = \theta^2$ 的MVUE。(3分)

(15分)

13. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\mu_0, \theta)$, μ_0 已知 (注意: θ 是方差)。(1) 判断是否属于正则指数分布类, 找出CSS。(4分) (2) 求 θ 的MLE, 证明其无偏且有效。(7分) (3) 将 S^2 与MLE比较有效性。(4分)

(15分)

14. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Poisson}(\theta)$, 对于非负整数 k , 考虑 $g(\theta)=P(X=k)=\theta^k e^{-\theta}/k!$ 。(1) 求 θ 的CSS。(3分) (2) 令 $\psi(X_1) = I\{X_1=k\}$, 证明 ψ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计。(4分) (3) 用 Rao-Blackwell 定理求 $g(\theta)$ 的MVUE, 即计算 $E(\psi(X_1)|T=t)$, 其中 $T=\sum(X_i)$ 。(8分)

(15分)